

(1) 极限唯一. 若 $f_m \xrightarrow{L^p} f, f_m \xrightarrow{L^p} g$, 则

$$f(x) = g(x), \text{ a.e.}[E].$$

(2) 若 $f_m \xrightarrow{L^p} f$, 则数列 $\{\|f_m\|_p\}$ 有界, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m\|_p = \|f\|_p.$$

(3) 若 $f_m \xrightarrow{L^p} f, g_m \xrightarrow{L^p} g$, 则

$$f_m \pm g_m \xrightarrow{L^p} f \pm g, \quad \alpha \cdot g_m \xrightarrow{L^p} \alpha \cdot g, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

定理 4.1.9 对于给定的 n 维可测集 E , 设 $f_m, f \in L^p(E), m = 1, 2, \dots$, 其中 $1 \leq p < \infty$. 若 $f_m \xrightarrow{L^p} f$, 则函数列 $\{f_m\}$ 依测度收敛到 f .

证明 对任给 $\varepsilon > 0$, 令 $E_m(\varepsilon) = \{x \in E \mid |f_m(x) - f(x)| > \varepsilon\}$, 则有以下估计:

$$\begin{aligned} \varepsilon m(E_m(\varepsilon))^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\int_{E_m(\varepsilon)} |f_m(x) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\int_E |f_m(x) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|f_m - f\|_p, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{m \rightarrow \infty} m(E(|f_m - f| > \varepsilon)) = 0$.

定理 4.1.10 (L^p 控制收敛定理) 设 $E \subset \mathfrak{M}_n, f, f_m \in \mathfrak{M}(E), m = 1, 2, \dots$, 而且 $f_m \rightarrow f, \text{ a.e.}[E]$ 或 $\{f_m\}$ 依测度收敛到 f . 若

$$g \in L^p(E), \quad 1 \leq p < \infty,$$

使得 $|f_m(x)| \leq g(x), \text{ a.e.}[E], m = 1, 2, \dots$, 则 $f_m \xrightarrow{L^p} f$.

证明 记 $h_m = |f_m - f|^p, m = 1, 2, \dots$, 则 $\{h_m\}$ 是 E 上的可测函数列, $h_m \rightarrow 0, \text{ a.e.}[E]$ 或 $\{h_m\}$ 依测度收敛到 0, 且